Zephyr Project

IT-Schulungen.com
Technology & Transformation

Kommunikation statt globaler Daten

Message Queue, FIFO und Backpressure

2.10

Globaler Puffer + Valid-Flag: zwei Zustände, ein Problem

01	`Daten`	Der Pufferinhalt wird unabhängig verändert
02	`Status`	Ein separates Flag soll die Gültigkeit beschreiben
03	`Rennen`	Die Reihenfolge beider Zugriffe ist nicht atomar

Wenn zwei Werte gemeinsam gelten müssen, ist ein expliziter Kommunikationskanal meist robuster.

Datenkopie oder Ownership-Transfer?

MESSAGE QUEUE

Kopiert

Feste Elementgröße

Queue besitzt eine Kopie

FIFO

Übergibt Zeiger

Keine Nutzdatenkopie

Ownership wechselt

LEBENSDAUER

Vertrag

Objekt bleibt gültig

Rückgabe oder Freigabe festlegen

Die Kernfrage lautet: Wer besitzt die Daten – und wann dürfen sie geändert oder freigegeben werden?

Message Queue: minimale API

K_MSGQ

```
K_MSGQ_DEFINE(sensor_q, sizeof(struct sample), 4,
4);

k_msgq_put(&sensor_q, &sample, K_NO_WAIT);
k_msgq_get(&sensor_q, &received, K_FOREVER);
```

01 **Senden**

Die Queue kopiert das Element.
Der Rückgabewert zeigt voll oder Timeout.

02 **Empfangen**

Der Consumer wartet auf ein Element.
Er erhält eine eigene Datenkopie.

Kapazität, Elementgröße und Timeout sind Teil des Schnittstellenvertrags.

Leere und volle Queue bewusst behandeln

`Queue leer`	Consumer wartet – oder K_NO_WAIT liefert sofort einen Fehler
`Queue voll`	Producer blockiert oder erhält nach Timeout einen Fehler
`Backpressure`	Überlast wird sichtbar und wirkt kontrolliert auf den Producer zurück
`Überlaststrategie`	Warten, neuen Wert verwerfen, alten verdrängen oder Last reduzieren
`Beobachtung`	Verluste, Timeouts und maximale Füllstände zählen

Eine volle Queue ist ein Systemzustand – kein überraschender Ausnahmefall.

Mechanismus nach Bedarf wählen

ENTSCHEIDUNG

Was soll übertragen, signalisiert oder geschützt werden?

`k_msgq`	Datensätze fester Größe kopieren
`k_fifo`	Objektzeiger und Ownership übergeben
`Semaphore`	Ereignis oder verfügbare Ressource signalisieren
`Mutex`	Gemeinsamen Zustand exklusiv schützen

Ein Signal überträgt keine Nutzdaten; ein Lock transportiert keine Daten.

Kurzcheck: Kommunikation

DATEN

Message Queue

feste Größe

Kopie pro Element

definierte Kapazität

Timeout auswerten

OWNERSHIP

FIFO

Zeigerübergabe

Lebensdauer sichern

Besitzer benennen

Freigabe definieren

ÜBERLAST

Strategie

`warten oder verwerfen`

`alten Wert verdrängen`

`Last reduzieren`

`Verluste messen`

Transferfrage: Welcher Mechanismus passt, wenn Messwerte kopiert und gepuffert werden sollen?